

Analisis Eksploratif dan Prediktif Saham Perbankan Internasional Menggunakan Model Time Series ARIMA

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pasar saham merupakan cerminan dari dinamika ekonomi global dan menjadi salah satu alat utama dalam pengambilan keputusan investasi, baik oleh investor individu maupun institusi. Dalam dunia keuangan modern yang serba cepat dan berbasis data, pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan pasar yang semakin kompleks.

Saham perusahaan perbankan multinasional seperti **BMRI** (Bank Mandiri), **Citigroup** (C), **DBS Group** (Development Bank of Singapore), dan **HSBC Holdings** (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) menjadi objek menarik karena representatif terhadap kondisi pasar Asia dan global. Melalui pendekatan kuantitatif, kita dapat mengungkap pola tren, return (tingkat keuntungan), volatilitas, korelasi, dan likuiditas yang tersembunyi di balik data historis. Dengan demikian, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio yang lebih terinformasi dan meminimalkan risiko.

Secara teoritis, dasar dari efisiensi pasar dijelaskan oleh Fama (1970) dalam *Efficient Market Hypothesis* yang menyatakan bahwa harga saham sepenuhnya mencerminkan seluruh informasi yang tersedia di pasar [3]. Oleh karena itu, pengolahan data historis secara statistik dan prediktif menjadi penting untuk menguji efisiensi ini. Di sisi lain, pendekatan statistik lanjutan seperti **ARIMA** sebagaimana dijelaskan oleh Tsay (2010) [2] dan metode forecasting menurut Hyndman dan Athanasopoulos (2018) [4] memungkinkan prediksi harga saham masa depan secara lebih akurat dan terukur.

Dari perspektif investasi, pemahaman mendalam terhadap return dan risiko menjadi hal fundamental sebagaimana dijelaskan oleh Bodie, Kane, dan Marcus (2014) [1]. Risiko tidak hanya diukur dari kerugian, tetapi juga dari ketidakpastian return yang diwakili oleh **volatilitas**, yang secara teknis diukur melalui **standar deviasi** return harian atau tahunan.

Sebagai contoh, return harian (R_t) dihitung dengan rumus:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

R_t = harga penutupan hari ke-t

P_{t-1} = harga penutupan hari sebelumnya

Sementara, **volatilitas** atau risiko dapat dihitung dengan:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2}$$

Adapun elemen-elemen penting dalam data saham meliputi:

- **Open:** harga pembukaan saat pasar dibuka, mencerminkan sentimen awal investor.
- **High:** harga tertinggi yang dicapai saham dalam satu hari perdagangan, mencerminkan titik optimisme tertinggi pasar.
- **Low:** harga terendah dalam sehari, menunjukkan titik pesimisme atau tekanan jual tertinggi pada hari tersebut.
- **Close:** harga penutupan, yang dianggap paling representatif dalam analisis karena mencerminkan konsensus akhir pasar.
- **Volume:** jumlah unit saham yang diperdagangkan, menjadi indikator penting likuiditas. Saham dengan volume tinggi menunjukkan aktivitas pasar yang sehat dan spread bid-ask yang sempit.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku harga saham dan volatilitas saham BMRI, C, DBS, dan HSBC selama periode 2020–2025?
2. Bagaimana membangun proyeksi return dua tahun ke depan berdasarkan model time series?
3. Bagaimana menyusun sistem rekomendasi saham berdasarkan return, risiko, dan likuiditas?

1.2 Pendekatan Pemecahan Masalah

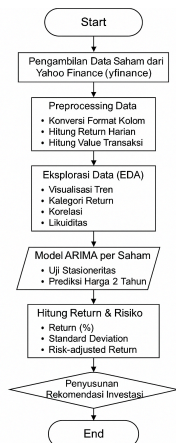
Untuk menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang digunakan meliputi:

- **Exploratory Data Analysis (EDA):** digunakan untuk memahami karakteristik statistik harga, volatilitas, tren return harian, dan distribusi volume.
- **Model ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average):** digunakan untuk memodelkan dan memprediksi harga saham berdasarkan data historis.
- **Evaluasi Risiko:** dilakukan dengan menghitung volatilitas dan mengukur risk-adjusted return menggunakan metrik seperti rasio Sharpe.
- **Korelasi Antar Saham:** digunakan untuk mengukur potensi diversifikasi portofolio.
- **Visualisasi:** seluruh analisis didukung oleh visualisasi interaktif dan deskriptif untuk mendukung interpretasi dan komunikasi hasil.

Rekomendasi investasi akan diberikan berdasarkan prinsip optimisasi return dengan risiko minimum, sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terukur di pasar saham internasional.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan terstruktur dan sistematis sebagaimana tergambar dalam flowchart berikut:



2.1 Eksplorasi Dataset

Data diperoleh dari API Yahoo Finance melalui pustaka `yfinance`, dengan parameter `start_date = "2020-03-25"` dan `end_date = "2025-03-25"`. Dataset mencakup saham BMRI, DBS, HSBC, dan C dengan fitur:

- Date: Tanggal perdagangan
- Open: Harga pembukaan saham saat bursa dibuka
- High: Harga tertinggi dalam satu hari perdagangan
- Low: Harga terendah dalam satu hari perdagangan
- Close: Harga penutupan saat bursa ditutup
- Volume: Total jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari tersebut

2.2 Preprocessing Data

Preprocessing dilakukan untuk menyiapkan data sebelum eksplorasi dan pemodelan, dengan langkah-langkah berikut:

- Mengonversi format tanggal dan tipe numerik (handling missing & string values)
- Menambahkan kolom return harian (Return t) dari selisih Close
- Menghitung **nilai transaksi**: $\text{Value} = \text{Close} \times \text{Volume}$
- Menyimpan data bersih ke dalam file `CombinedClean2.csv`

2.3 Eksplorasi Data (EDA)

Analisis eksplorasi dilakukan dengan pendekatan statistik dan visual:

- Visualisasi tren harga saham selama 5 tahun
- Kategori return: klasifikasi hari perdagangan ke dalam "bull run", "top gainer", "slight change", dll.

- Korelasi antar return saham → untuk mengukur potensi diversifikasi
- Likuiditas saham → berdasarkan total volume agregat

2.4 Pemodelan Time Series (ARIMA)

Model ARIMA digunakan untuk memprediksi harga saham 2 tahun ke depan dengan tahapan:

- **Uji Stasioneritas** menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF)
- Menentukan parameter ARIMA (p,d,q) dengan AIC minim
- Membuat prediksi harga harian dan transformasi ke prediksi return

2.5 Evaluasi Return dan Risiko

Setelah prediksi dilakukan, maka estimasi performa saham dihitung menggunakan:

- Return (%) 2 tahun ke depan: $\frac{\text{Sell Price} - \text{Buy Price}}{\text{Buy Price}} \times 100$
- **Standar deviasi return** selama periode prediksi
- **Risk-adjusted return:** $\text{RAR} = \frac{\text{Return}}{\text{Standard Deviation}}$

2.6 Penyusunan Rekomendasi Investasi

Dengan data return, risiko, dan likuiditas, rekomendasi saham disusun dalam tiga kategori:

- **Sangat Disarankan** (return tinggi, risiko rendah)
- **Disarankan** (return moderat, risiko moderat)
- **Tidak Disarankan** (return negatif atau risiko ekstrem)

Proses ini memastikan analisis tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga stabilitas dan keandalan saham yang dianalisis.

3. HASIL DAN ANALISIS

3.1 Exploratory Data Analysis

Hasil eksplorasi awal menunjukkan perbedaan signifikan dalam pola tren dan volatilitas antar saham. HSBC dan DBS menunjukkan tren naik yang stabil selama 2023–2025, sedangkan C mengalami penurunan tajam setelah 2024. BMRI relatif fluktuatif namun sangat likuid. Korelasi antar saham sangat rendah (sekitar 0.07), menunjukkan bahwa masing-masing saham bergerak relatif independen.

Return harian BMRI menunjukkan pola volatil yang signifikan dengan lonjakan-lonjakan tinggi dalam waktu singkat. Dalam visualisasi kategori tren, BMRI dan DBS mendominasi dalam kategori "bull run" dan "top gainer", sedangkan saham C lebih banyak dalam kategori negatif atau penurunan.

Likuiditas paling tinggi dimiliki oleh BMRI, mencapai 81.2% dari total volume seluruh saham, diikuti oleh C dan DBS.

3.2 Insight dan Hasil Mining

1. **Tren Harga:** HSBC menunjukkan pertumbuhan harga yang sangat stabil dan konsisten, cocok untuk investasi jangka menengah hingga panjang.
2. **Volatilitas:** C memiliki volatilitas yang tinggi dan tren menurun, sehingga tidak disarankan untuk investor konservatif.
3. **Likuiditas:** BMRI memiliki volume perdagangan tertinggi, sangat cocok untuk strategi jangka pendek yang memerlukan exit cepat.
4. **Return 2 Tahun (ARIMA):**
 - HSBC: 108% dengan deviasi rendah → *Sangat Disarankan*
 - DBS: 72% dengan risiko sedang → *Sangat Disarankan*
 - C: 77% dengan deviasi tinggi → *Disarankan*
 - BMRI: return negatif -5% → *Tidak Disarankan*

Dengan kombinasi return dan volatilitas, HSBC dan DBS merupakan kandidat paling kuat untuk rekomendasi investasi jangka menengah berdasarkan performa historis dan prediksi model time series.

REFERESI

1. Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. (2014). *Investments*. McGraw-Hill Education.
2. Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*. John Wiley & Sons.
3. Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
4. Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts.
5. Chatfield, C. (2000). *Time-Series Forecasting*. Chapman & Hall/CRC.
6. Sezer, O. B., Gudelek, M. U., & Ozbayoglu, A. M. (2020). Financial time series forecasting with deep learning. *Applied Soft Computing*, 90, 106181.
7. Goyal, A., & Welch, I. (2016). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 29(3), 755–806.
8. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
9. Yahoo Finance (2025). *Historical Stock Data*. Retrieved from <https://finance.yahoo.com>
10. Zhang, G., Eddy Patuwo, B., & Hu, M. Y. (2015). Forecasting with artificial neural networks. *International Journal of Forecasting*, 14(1), 35–62.